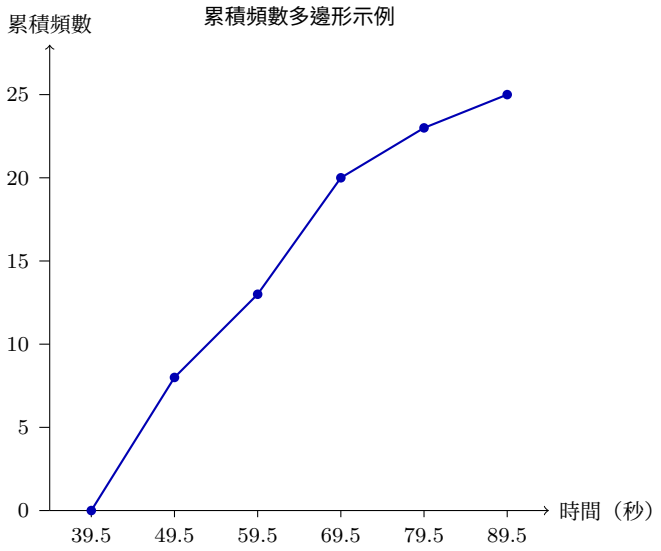
## 7.2　累積頻數多邊形和累積頻數曲線

**重點**

- **累積頻數**：少於某數值（通常是上組界）的數據數目。
  最大累積頻數 $=$ 數據總數 $N$。
- 由頻數表轉累積頻數表：逐組相加（由左至右）。
  由累積頻數還原頻數：該組累積頻數 $-$ 上一組累積頻數。
- **累積頻數多邊形**：橫軸標組界，縱軸標累積頻數；描點後用線段連接。
  **必定由左至右向上升。**
- **累積頻數曲線**：把多邊形改成平滑曲線（同樣由左至右上升）。




### 百分位數、四分位數、中位數

**怎樣從圖讀？**

第 $n$ 個百分位數 $=$ 使 $n\%$ 數據小於該值的數值 $t$。
步驟：先算目標累積頻數 $= N \times n\%$，由縱軸讀到曲線／多邊形，再向下讀橫軸。

| 下四分位數 | 中位數 | 上四分位數 |
|---|---|---|
| 第 25 個百分位數 | 第 50 個百分位數 | 第 75 個百分位數 |
| $N \times 25\%$ | $N \times 50\%$ | $N \times 75\%$ |

**例 1　製作累積頻數表**

頻數：40–49：8； 50–59：5； 60–69：7； 70–79：3； 80–89：2。

組界起點 39.5。完成：

| 少於（秒） | 39.5 | 49.5 | 59.5 | 69.5 | 79.5 | 89.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積頻數 | 0 | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |

**例 2　讀累積頻數多邊形（$N = 60$）**

**(a)** 第 20 個百分位數：目標累積頻數 $= 60 \times 20\% =$ _____。
**(b)** 中位數：目標 $= 60 \times 50\% =$ _____。
**(c)** 上四分位數：目標 $= 60 \times 75\% =$ _____。
（實際數值須由圖讀出橫軸。）

**即時練習**

1. 頻數 $4,\ 2,\ 8,\ 6$（總數 $20$）。組界起點 $24.5$，組距 $5$。寫出各上組界對應的累積頻數。
2. 累積頻數：$0,\ 1,\ 5,\ 18,\ 23,\ 26$。求各組頻數。
3. $N = 40$。求下四分位數、中位數、上四分位數對應的目標累積頻數。

答案

**答案**

**例 1：**8；13；20；23；25
**例 2：**12；30；45
**即時練習：** 1. 少於 $24.5, 29.5, 34.5, 39.5, 44.5$ 的累積頻數 $= 0, 4, 6, 14, 20$
2. $1 - 0 = 1$；$5 - 1 = 4$；$18 - 5 = 13$；$23 - 18 = 5$；$26 - 23 = 3$
3. 10；20；30